

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones mediante un Chatbot

Caso de estudio: SoftSolutions S.A.

Cátedra: Organización Empresarial

Autor: Ezequiel Gómez

Modalidad de entrega: Trabajo individual

Repositorio: <https://github.com/ShurikoSlash/ChatBot-Repository>

Año 2026

1. FUNDAMENTO Y CONTEXTO DE LA EMPRESA

SoftSolutions S.A. es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de software empresarial, tomada como caso de estudio para aplicar los conceptos de la cátedra. Cuenta con aproximadamente 80 colaboradores y su área de Recursos Humanos administra las solicitudes de vacaciones de forma manual, mediante correo electrónico y planillas dispersas, lo que genera demoras, falta de trazabilidad y riesgo de errores en el cálculo de los días disponibles.

Este trabajo aborda dicho proceso desde la perspectiva de un consultor tecnológico: primero se modela el flujo actual (AS-IS) y el flujo propuesto (TO-BE) mediante notación BPMN 2.0, y luego se traduce ese modelo a un chatbot funcional desarrollado en Python, respetando la coherencia entre el diseño de negocio y la lógica implementada.

2. OBJETIVO DEL TRABAJO

Automatizar el proceso administrativo de solicitud de vacaciones de SoftSolutions S.A. mediante el desarrollo de un chatbot que ejecute el flujo de punta a punta: registro del empleado, verificación de saldo disponible, validación de fechas, aprobación o rechazo de la solicitud, actualización del saldo y registro histórico de las operaciones, asegurando que la lógica del bot responda fielmente al modelo de procesos BPMN diseñado.

3. DESARROLLO

3.1 Perspectiva de negocio (modelado BPMN)

Se relevó el proceso actual de la organización (AS-IS) y se diseñó una versión optimizada (TO-BE) que reemplaza la intervención manual por un chatbot. Ambos diagramas fueron elaborados con notación BPMN 2.0, diferenciando carriles (lanes) para el Empleado, el Chatbot, el Sistema/Backend y la Base de Datos, definiendo eventos de inicio y fin, y compuertas (gateways) que representan los puntos de decisión del proceso.

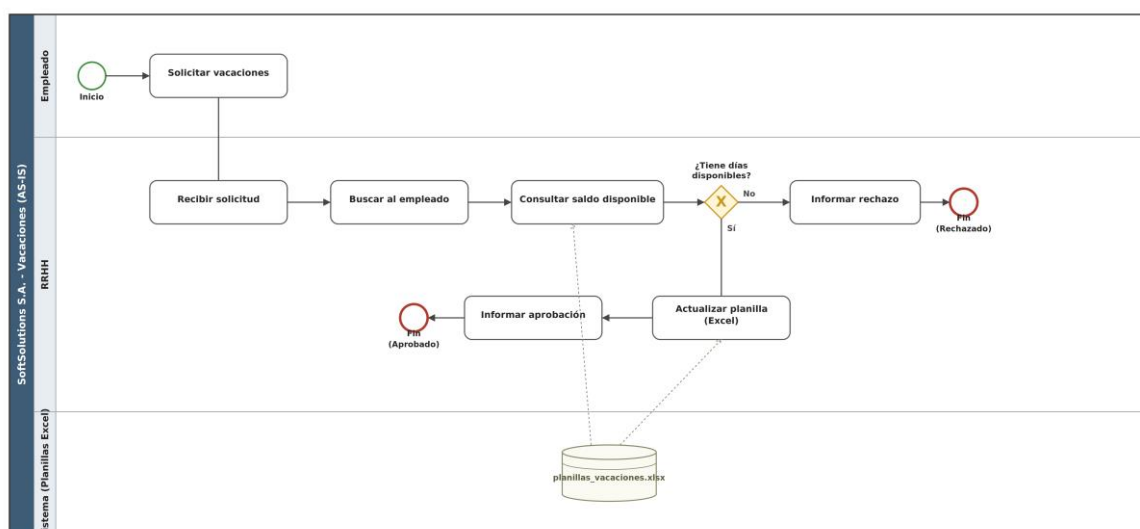


Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 – Proceso AS-IS de solicitud de vacaciones (gestión manual).

En el proceso AS-IS, el empleado solicita las vacaciones de forma directa al área de RRHH, que busca al empleado, consulta el saldo disponible en una planilla y responde de forma manual, actualizando el archivo Excel ante cada aprobación. La dependencia de una persona para validar cada caso es la principal causa de demoras y de la baja trazabilidad del proceso.

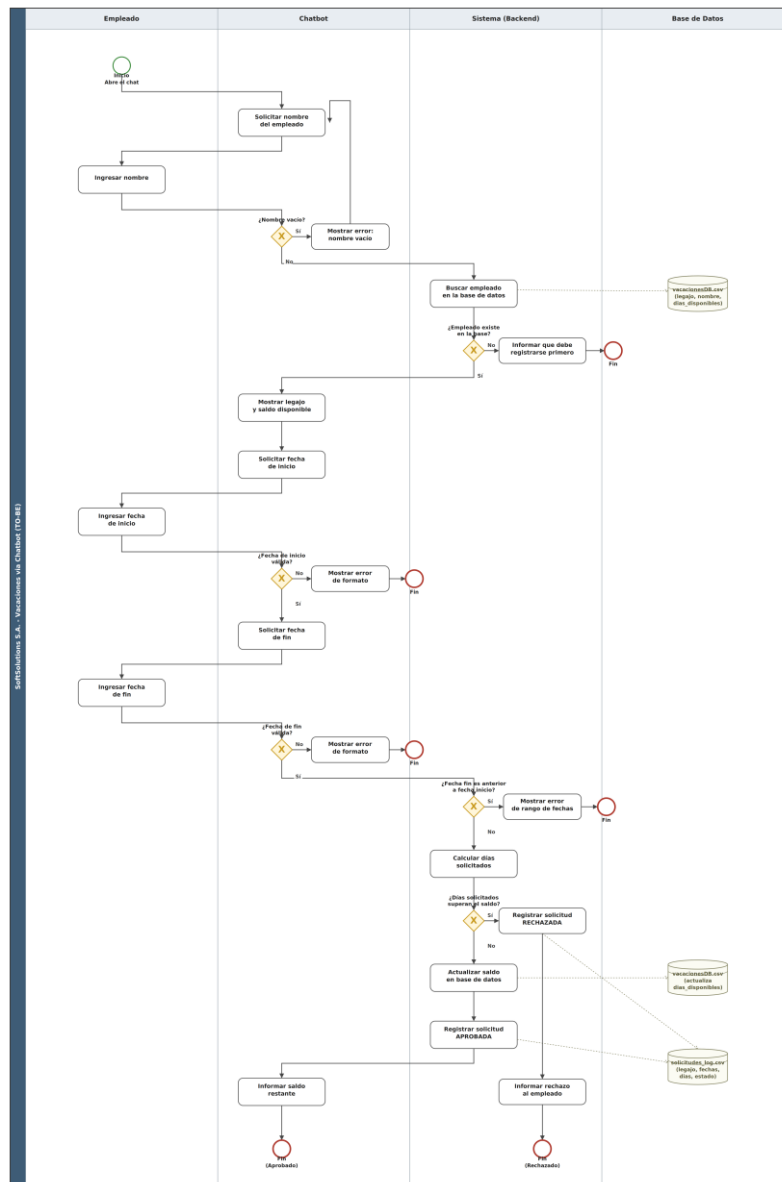


Figura 2. Diagrama BPMN 2.0 – Proceso TO-BE automatizado mediante chatbot, con carriles Empleado / Chatbot / Sistema (Backend) / Base de Datos.

En el proceso TO-BE, el carril "Empleado" concentra las tareas de usuario (ingresar nombre, fechas de inicio y fin), el carril "Chatbot" gestiona la conversación y valida los datos ingresados, y el carril "Sistema (Backend)" ejecuta las compuertas de decisión: ¿el empleado existe?, ¿la fecha es válida?, ¿la fecha de fin es posterior a la de inicio? y ¿el saldo es suficiente? Cada camino "No" deriva en un mensaje de error y una nueva solicitud de dato, mientras que el camino "Sí" avanza hacia el registro de la solicitud (aprobada o rechazada) y la actualización del saldo en la Base de Datos.

3.2 Perspectiva técnica (programación)

Plataforma y lenguaje. Se optó por implementar el chatbot como una simulación de consola en Python 3, dado que permite concentrarse en la lógica de negocio (validaciones, máquina de estados y persistencia) sin la complejidad adicional de integrar una API externa. El mismo diseño BPMN podría trasladarse a otras plataformas conversacionales sin modificar la lógica de negocio: la API de Telegram (biblioteca python-telegram-bot) permitiría exponer el bot en un chat real; WhatsApp Business API habilitaría el canal más utilizado por los empleados; y una interfaz Web con un framework como Flask o FastAPI permitiría integrarlo al portal interno de RRHH. En los tres casos el núcleo de funciones de Chat.py (validaciones, máquina de

estados y acceso a datos) se reutilizaría prácticamente sin cambios, reemplazando únicamente la capa de entrada/salida por consola.

Herramientas de IA utilizadas. Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en tres etapas del trabajo: (1) revisión y detección de errores en el código Python (ChatGPT), en particular sobre las validaciones del "camino infeliz" (manejo de archivos inexistentes, formato de fecha, DNI y saldo); (2) análisis integral de la presentación del TPI (Claude), evaluando la coherencia entre el contenido, el código y la consigna de la cátedra; y (3) generación y edición del diseño visual de la presentación (Gamma), a partir del contenido ya redactado. A continuación se incluyen capturas de las consultas realizadas y las respuestas obtenidas.

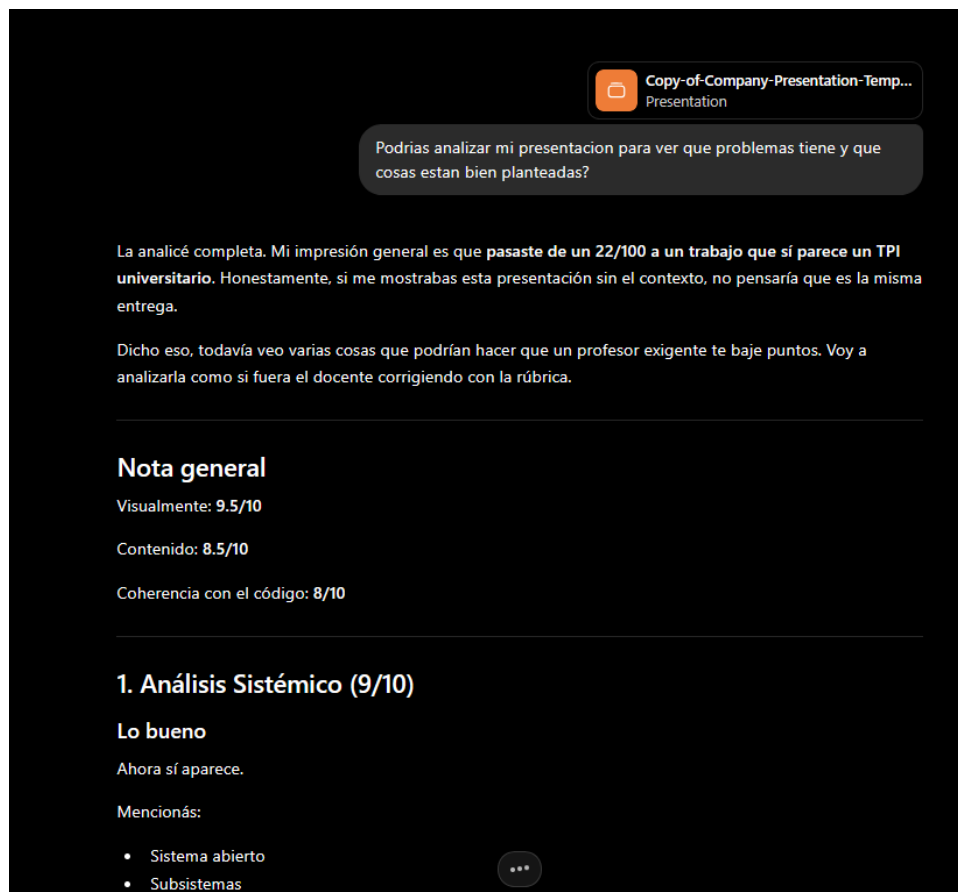


Figura 3. Captura de pantalla – Consulta a ChatGPT sobre errores y robustez del código `chatbot_vacaciones.py`.

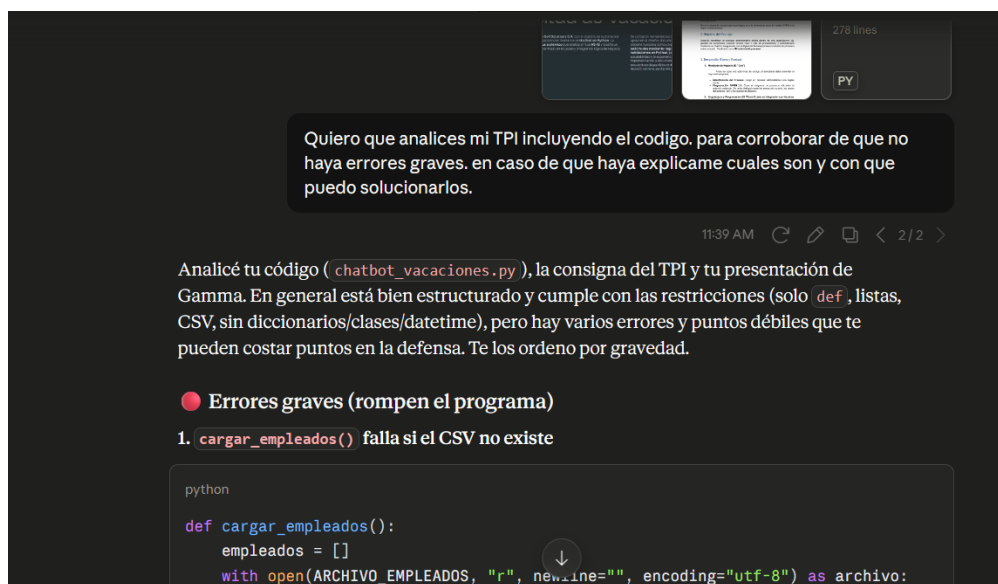


Figura 4. Captura de pantalla – Consulta a Claude para el análisis integral del TPI (código, consigna y presentación).

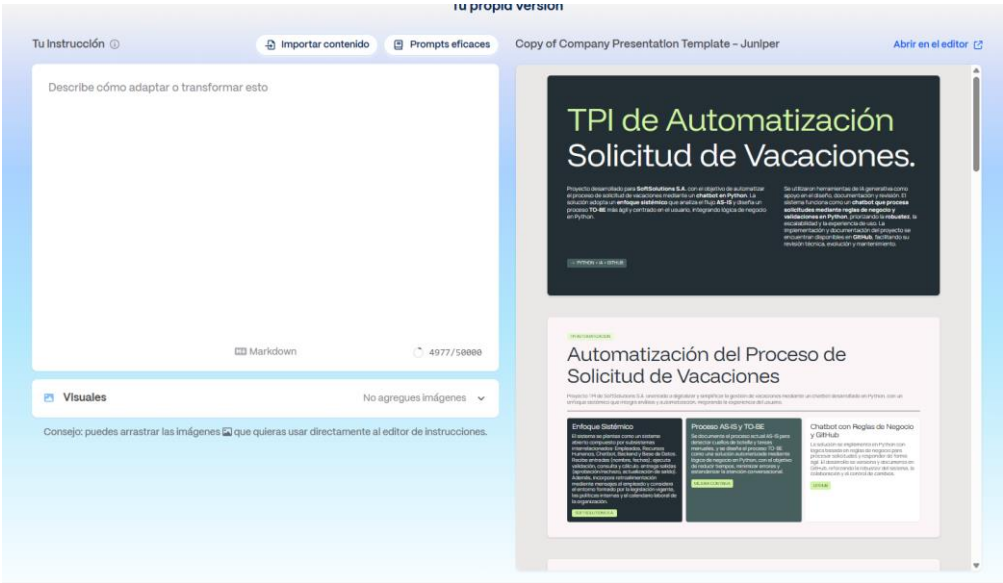


Figura 5. Captura de pantalla – Uso de Gamma para el diseño y edición visual de la presentación del TPI.

Persistencia. El proyecto utiliza dos archivos CSV como base de datos simulada, en reemplazo de un motor de base de datos tradicional, cumpliendo con el requisito de persistencia del TPI:

- vacacionesDB.csv: padrón de empleados con los campos dni, nombre y dias_disponibles. Se lee al iniciar el bot y se reescribe completo cada vez que se actualiza un saldo.
- solicitudes_log.csv: registro histórico de todas las solicitudes procesadas (aprobadas y rechazadas), con los campos dni, nombre, fecha_inicio, fecha_fin, dias_solicitados y estado. Se genera en modo "append", por lo que conserva la trazabilidad completa de la operación.

Ejemplo de contenido real de vacacionesDB.csv:

dni	nombre	dias_disponibles
29834213	Juan Perez	14
30152343	Maria Gomez	21
29451234	Carlos Rodriguez	7
28394053	Ana Fernandez	10
31043512	Lucia Martinez	5

Tabla 1. Extracto de la base de datos simulada de empleados (vacacionesDB.csv).

Gestión de estados. El bot implementa una máquina de estados simple mediante el menú principal y funciones secuenciales que "recuerdan" en qué paso se encuentra cada usuario durante una misma sesión de consola:

- Estado MENÚ: el usuario elige entre 1) Registrarse, 2) Pedir vacaciones o 3) Salir.
- Estado REGISTRO: se solicita nombre y DNI; si el nombre ya existe se informa el saldo y se corta el flujo; si el DNI es inválido o repetido, se rechaza el registro y se vuelve al menú.
- Estado SOLICITUD_NOMBRE: se pide el nombre completo y se busca al empleado en la base.
- Estado SOLICITUD_FECHA_INICIO / SOLICITUD_FECHA_FIN: se piden y validan las fechas en formato DD/MM/AAAA.
- Estado EVALUACIÓN: se calculan los días solicitados, se compara contra el saldo y se determina el estado final (Aprobada / Rechazada), registrando la operación y volviendo al estado MENÚ.

Al tratarse de una simulación por consola, cada función corresponde a un estado y el flujo de control (llamadas a función y valores de retorno) reemplaza a una máquina de estados explícita; en una versión con Telegram/WhatsApp cada estado se persistiría por usuario (por ejemplo, en un diccionario chat_id -> estado_actual) para soportar múltiples conversaciones simultáneas.

Coherencia BPMN – Código. Cada compuerta del diagrama TO-BE se corresponde con una validación condicional puntual en Chat.py, lo que garantiza que el "contrato" definido en el modelo de negocio se cumpla en la implementación:

Elemento BPMN	Implementación en Python
¿DNI válido y no registrado?	if not texto.isdigit() / if buscar_empleado_por_dni(...)
¿Empleado existe?	if empleado is None
¿Fecha de inicio válida?	if fecha_inicio is None
¿Fecha de fin válida?	if fecha_fin is None
¿Fecha fin anterior a inicio?	if numero_fin < numero_inicio
¿Saldo suficiente?	if dias_solicitados > saldo
Registrar solicitud	registrar_solicitud(...)
Actualizar saldo	guardar_empleados(empleados)

Tabla 2. Correspondencia entre las compuertas del BPMN TO-BE y las validaciones del código.

Robustez (camino infeliz). El bot contempla explícitamente los errores de entrada del usuario. Un ejemplo representativo es la validación de la fecha, que rechaza tanto texto no numérico como fechas fuera de rango calendario:

```
def fecha_es_valida(dia, mes, anio):
    return 1 <= mes <= 12 and 1 <= dia <= DIAS_POR_MES[mes - 1] and 1900 <= anio <= 2100

def pedir_fecha(mensaje):
    texto = input(mensaje + " (DD/MM/AAAA): ").strip()
    partes = texto.split("/")
    if len(partes) != 3:
        return None
    if not all(p.isdigit() for p in partes):
        return None
    dia, mes, anio = map(int, partes)
    if not fecha_es_valida(dia, mes, anio):
        return None
    return [dia, mes, anio]
```

Código 1. Extracto de Chat.py — validación robusta de fechas ingresadas por el usuario.

4. DOCUMENTACIÓN Y CALIDAD

4.1 Diccionario de datos

Variable	Tipo	Descripción
dni	string (7-8 dígitos)	Documento Nacional de Identidad del empleado; clave de búsqueda en el registro.
nombre	string	Nombre completo del empleado.
fecha_inicio	date (DD/MM/AAAA)	Fecha inicial del período de vacaciones solicitado.

Variable	Tipo	Descripción
fecha_fin	date (DD/MM/AAAA)	Fecha final del período de vacaciones solicitado.
saldo / dias_disponibles	int	Días de vacaciones disponibles para el empleado.
dias_solicitados	int	Cantidad de días calculados entre fecha_inicio y fecha_fin (inclusive).
estado	string	Resultado de la solicitud: "Aprobada" o "Rechazada".

Tabla 3. Diccionario de datos del chatbot de solicitud de vacaciones.

4.2 Manual de usuario

Guía rápida de uso del chatbot de consola:

- 1. Ejecutar el programa con: python Chat.py
- 2. Elegir una opción del menú: 1) Registrarse, 2) Pedir vacaciones, o 3) Salir.
- 3. Si elige Registrarse: ingresar nombre completo y DNI (7 u 8 dígitos, sin puntos). El sistema asigna automáticamente 14 días iniciales de vacaciones.
- 4. Si elige Pedir vacaciones: ingresar el nombre completo registrado, luego la fecha de inicio y la fecha de fin en formato DD/MM/AAAA.
- 5. El sistema informa el saldo disponible antes de procesar la solicitud, y responde con el estado final: Aprobada (indicando fechas y saldo restante) o Rechazada (indicando el motivo).
- 6. Para finalizar la sesión, seleccionar la opción 3 (Salir).

4.3 Pruebas de estrés (camino infeliz)

Se probaron distintas entradas inválidas para verificar que el bot no se interrumpa y ofrezca siempre una respuesta o alternativa al usuario:

Entrada del usuario	Respuesta del Chat Bot
DNI con letras (ej. "abc123")	"El DNI debe contener solo números."
DNI de 5 dígitos	"El DNI debe tener 7 u 8 dígitos."
DNI ya registrado	"Ese DNI ya está registrado."
Nombre vacío	"El nombre no puede estar vacío."
Nombre inexistente al pedir vacaciones	"No encontramos tu nombre en el sistema. Regístrate primero usando la opción 1."
Fecha con formato incorrecto (ej. "31-12-2026")	"La fecha ingresada no es válida."
Fecha inexistente (ej. "31/02/2026")	"La fecha ingresada no es válida."
Fecha de fin anterior a la de inicio	"La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio."
Días solicitados mayores al saldo	"Solicitud RECHAZADA", detallando días solicitados y saldo disponible.
Opción de menú fuera de rango (ej. "9")	"Opción inválida. Ingresá 1, 2 o 3."

Tabla 4. Casos de prueba de entradas inválidas y respuesta del sistema.

5. CONCLUSIÓN

La automatización del proceso de solicitud de vacaciones de SoftSolutions S.A. mediante el chatbot desarrollado en Python demuestra la coherencia entre el modelo BPMN TO-BE y la lógica de programación: cada compuerta del diagrama se traduce en una validación condicional concreta, cada carril representa un responsable claro dentro del flujo, y la persistencia en archivos CSV asegura trazabilidad completa de las solicitudes. El resultado es un proceso con respuesta inmediata, validaciones automáticas y una experiencia estandarizada para todos los empleados, en reemplazo de un circuito manual lento y propenso a errores.

6. REPOSITORIO DE CÓDIGO

El código fuente completo (Chat.py), la base de datos simulada, el diccionario de datos, el manual de usuario y los diagramas BPMN se encuentran versionados y documentados (README.md) en el siguiente repositorio de GitHub:

github.com/ShurikoSlash/ChatBot-Repository